

# Практическое занятие №4

24.09.2026

## Взаимодействие фотонов с веществом. Детектор Belle

---

### Рождение электрон-позитронной пары

Фотон может превратиться в пару  $e^-e^+$  в поле ядра:

$$\gamma + Z \longrightarrow e^- + e^+ + Z.$$

Ядро принимает импульс отдачи. Рождение пары одним фотоном в вакууме невозможно из-за законов сохранения энергии и импульса.

#### Порог процесса

Из кинематики реакции на неподвижной мишени для налетающей частицы с нулевой массой следует

$$E_{\text{пор}} = \frac{M^2 - M_{\text{я}}^2}{2M_{\text{я}}}c^2.$$

На пороге суммарная масса конечной системы минимальна:

$$M = M_{\text{я}} + 2m_e.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} E_{\gamma}^{\text{min}} &= \frac{(M_{\text{я}} + 2m_e)^2 - M_{\text{я}}^2}{2M_{\text{я}}}c^2 \\ &= 2m_e c^2 \left( 1 + \frac{m_e}{M_{\text{я}}} \right). \end{aligned}$$

Для тяжёлого ядра  $M_{\text{я}} \gg m_e$  порог близок к  $2m_e c^2 \simeq 1.022 \text{ МэВ}$ , но **немного превышает его** из-за отдачи ядра.

#### Сечение рождения пары

В приближении, использованном на семинаре, при неполном экранировании

$$2m_e c^2 \ll E_{\gamma} \ll \frac{m_e c^2}{\alpha Z^{1/3}}$$

сечение на одно ядро оценивается как

$$\sigma_{\text{p}} \simeq \frac{7}{9} \frac{A}{N_A X_0} \frac{\ln\left(\frac{2E_{\gamma}}{m_e c^2}\right) - 2.6}{\ln(183Z^{-1/3})}.$$

Здесь  $\alpha \simeq 1/137$ ,  $N_A$  — постоянная Авогадро,  $A$  — молярная масса в г/моль, а  $X_0$  — радиационная длина в г/см<sup>2</sup>. Непосредственно у порога это выражение неприменимо.

В пределе полного экранирования,

$$E_\gamma \gg \frac{m_e c^2}{\alpha Z^{1/3}}, \quad \sigma_p \simeq \frac{7}{9} \frac{A}{N_A X_0}.$$

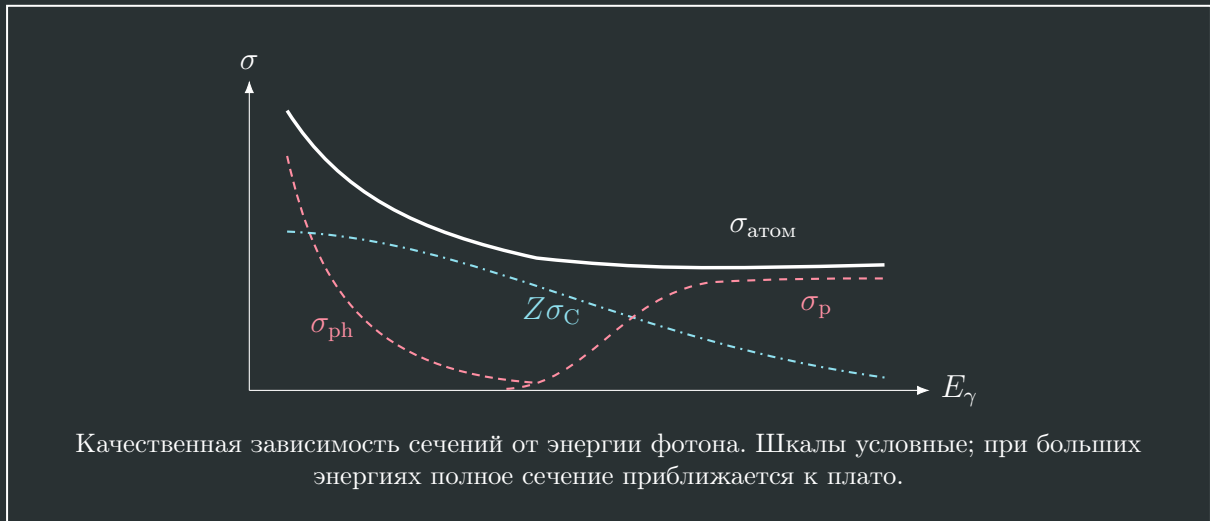
Сечение выходит на плато; соответствующая массовая длина свободного пробега фотона по рождению пар равна  $9X_0/7$ .

## Полное сечение и ослабление пучка фотонов

В рассматриваемом приближении учитываем фотоэффект, рождение пар и комптоновское рассеяние:

$$\sigma_{\text{атом}} = \sigma_{\text{ph}} + \sigma_p + Z\sigma_C.$$

Здесь  $\sigma_{\text{ph}}$  и  $\sigma_p$  относятся к одному атому, а  $\sigma_C$  — к одному электрону. Если комптоновское сечение уже дано на атом, множитель  $Z$  повторно не нужен.



Для **узкого моноэнергетического пучка**, из которого удаляются взаимодействовавшие фотоны, закон ослабления имеет вид

$$N = N_0 e^{-\mu X}, \quad \mu = \frac{N_A}{A} \sigma_{\text{атом}}, \quad X = \rho \ell.$$

$X$  — массовая толщина,  $\ell$  — геометрическая толщина,  $\rho$  — плотность. Коэффициент  $\mu$  здесь является **массовым коэффициентом ослабления**, его единица — см<sup>2</sup>/г. Линейный коэффициент равен  $\rho\mu$ .

# Задача 1. Взаимодействие фотонов с алюминием

## Условие:

Оценить сечения взаимодействия фотонов с энергией  $E_\gamma = 5$  МэВ в алюминии. Дано:

$$Z = 13, \quad A = 27 \text{ г/моль}, \quad X_0 = 24.01 \text{ г/см}^2.$$

## Решение

Характерная энергия экранирования равна

$$\frac{m_e c^2}{\alpha Z^{1/3}} \simeq 30 \text{ МэВ}.$$

## Рождение пары

Подставляя параметры алюминия в семинарскую формулу, получаем

$$\sigma_p \simeq \frac{7}{9} \frac{27}{6.022 \cdot 10^{23} \cdot 24.01} \frac{\ln(2 \cdot 5/0.511) - 2.6}{\ln(183 \cdot 13^{-1/3})} \simeq 1.25 \cdot 10^{-25} \text{ см}^2.$$

Поскольку  $1 \text{ мбн} = 10^{-27} \text{ см}^2$ , это примерно 125 мбн. При 5 МэВ используемая формула даёт лишь приближённую оценку.

## Фотоэффект

Используем оценки для  $K$ -оболочки из предыдущего занятия, явно задавая безразмерную энергию  $\varepsilon = E_\gamma/(1 \text{ МэВ})$ :

$$(\sigma_{\text{ph}})_K \simeq \begin{cases} 10^{-33} \frac{Z^5}{\varepsilon^{3.5}} \text{ см}^2, & E_K \ll E_\gamma \ll m_e c^2, \\ 1.4 \cdot 10^{-33} \frac{Z^5}{\varepsilon} \text{ см}^2, & E_\gamma \gg m_e c^2. \end{cases}$$

Полное сечение фотоэффекта оцениваем как  $\sigma_{\text{ph}} \simeq \frac{5}{4} (\sigma_{\text{ph}})_K$ . При  $E_\gamma = 5$  МэВ:

$$\sigma_{\text{ph}} \simeq \frac{5}{4} \cdot 1.4 \cdot 10^{-33} \frac{13^5}{5} = 1.30 \cdot 10^{-28} \text{ см}^2 \simeq 0.13 \text{ мбн}.$$

## Комптоновское рассеяние

Используем  $\sigma_C = 86 \text{ мбн}$ . Это сечение на один электрон. Поэтому на атом алюминия приходится

$$Z\sigma_C = 13 \cdot 86 = 1118 \text{ мбн}.$$

## Ответ

По выписанным приближениям

$$\sigma_{\text{атом}} \simeq 0.13 + 125 + 1118 \simeq 1243 \text{ мбн} \simeq 1.24 \text{ бн}.$$

Основной вклад даёт комптоновское рассеяние.

## Задача 2. Слой половинного ослабления в углероде

### Условие:

Найти толщину углерода, уменьшающую число фотонов вдвое. Длина волны фотонов  $\lambda = 0.2 \text{ нм}$ ;  $Z = 6$ ,  $A = 12 \text{ г/моль}$ . Для перевода в геометрическую толщину принимаем плотность графита  $\rho \simeq 2.2 \text{ г/см}^3$ .

### Решение

Энергия фотона равна

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda} \simeq \frac{1.24 \text{ кэВ} \cdot \text{нм}}{0.2 \text{ нм}} \simeq 6.2 \text{ кэВ}.$$

Для оценки используем округление до 6 кэВ. При такой энергии рождение пары невозможно, а фотоэффект преобладает над комптоновским рассеянием:

$$\sigma_{\text{атом}} \simeq \sigma_{\text{ph}} \gg Z\sigma_{\text{C}}.$$

Так как  $E_K \sim 14Z^2 \text{ эВ} \simeq 0.50 \text{ кэВ}$ , используем низкоэнергетическую оценку с  $\varepsilon = 0.006$ :

$$\sigma_{\text{ph}} \simeq \frac{5}{4} \cdot 10^{-33} \frac{6^5}{(0.006)^{3.5}} \simeq 5.8 \cdot 10^{-22} \text{ см}^2.$$

Из закона ослабления

$$\frac{N}{N_0} = \frac{1}{2} = e^{-\mu X_{1/2}}$$

получаем

$$X_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{A \ln 2}{N_A \sigma_{\text{атом}}}, \quad \ell_{1/2} = \frac{X_{1/2}}{\rho}.$$

Подставляем найденное сечение:

$$X_{1/2} \simeq \frac{12 \ln 2}{6.022 \cdot 10^{23} \cdot 5.8 \cdot 10^{-22}} \simeq 2.4 \cdot 10^{-2} \text{ г/см}^2, \quad \ell_{1/2} \simeq 0.11 \text{ мм}.$$

### Ответ

Толщина половинного ослабления около 0.11 мм.

# Детектор Belle

## Подсистемы детектора

- **Трековая система:** SVD (Silicon Vertex Detector) измеряет вершины рождения и распада; CDC (Central Drift Chamber) измеряет параметры треков заряженных частиц.
- **Измерение энергии:** ECL (Electromagnetic Calorimeter) измеряет энергию фотонов и электронов.
- **Идентификация частиц:** ACC (Aerogel Cherenkov Counter) использует черенковский порог; TOF (Time of Flight) измеряет время пролёта; CDC измеряет удельные ионизационные потери  $dE/dx$ . По скорости и измеренному импульсу определяют тип частицы.
- **Соленоид** создаёт магнитное поле, в котором по кривизне трека определяют импульс заряженной частицы.
- **KLM** — система регистрации долгоживущих нейтральных каонов  $K_L^0$  и мюонов.

## Асимметричный коллайдер КЕКВ

Энергии встречных пучков в рассматриваемом режиме:

$$E_{e^-} = 8 \text{ ГэВ}, \quad E_{e^+} = 3.5 \text{ ГэВ}.$$

В приближении  $m_e \simeq 0$  для лобового столкновения

$$s = (E_{e^-} + E_{e^+})^2 - (E_{e^-} - E_{e^+})^2 = 4E_{e^-}E_{e^+}.$$

Следовательно,

$$E_{\text{с.ц.м.}} = \sqrt{s} = 2\sqrt{8 \cdot 3.5} \simeq 10.58 \text{ ГэВ}.$$

Эта энергия соответствует резонансу  $\Upsilon(4S)$ :

$$e^-e^+ \longrightarrow \Upsilon(4S) \longrightarrow B\bar{B}.$$

Возможны пары  $B^+B^-$  и  $B^0\bar{B}^0$ . Из-за разных энергий пучков система центра масс движется в лабораторной системе; это увеличивает измеримый пробег  $B$ -мезонов вдоль пучка.